Informe Post-Incidente y Simulacro de Desastre (Unidad 6)

Proyecto Integrador: Food Store | PostgreSQL 16+
Alumnos: Ismael saleme, Sabrina Gimenez, Jeronimo Coronel y Joaquin Godoy — TUP UTN
Fecha de Ejecución: 23 de Octubre de 2026

1. Datos del Respaldo Utilizado

- **Archivo de Respaldo:** `foodstore_20261023_202132.dump`
- **Formato:** Custom (`-Fc`) comprimido.
- **Fecha y Hora de Generación:** 23/10/2026 20:21:32
- **Tamaño del Respaldo:** 18.4 MB (incluyendo la carga masiva de 200,000 pedidos, 50,000 productos y 20,000 clientes).

2. Métricas de RPO y RTO

Métrica	Previsto / Objetivo	Valor Observado	Justificación / Observación
RPO (Recovery Point Objective)	< 24 horas (respaldo diario)	~1.5 horas	Antigüedad del respaldo al momento de iniciar el simulacro de recuperación.

RTO (Recovery Time Objective)	< 300 segundos (5 min)	**48.3 segundos**	Tiempo transcurrido desde la creación de la base de prueba hasta la finalización de las validaciones.

---

3. Resultado de las Validaciones de Tablas y Restricciones Lógicas

A. Validación de conteo de filas (`EXCEPT` / `UNION ALL`)

Se compararon las filas de la base restaurada `foodstore_restore_test` contra la base principal `Food_Store_Copia`:

- **`categoria`**: 15 filas (Coincide exactamente).
- **`cliente`**: 20,000 filas (Coincide exactamente).
- **`producto`**: 50,000 filas (Coincide exactamente).
- **`pedido`**: 200,000 filas (Coincide exactamente).
- **`detalle_pedido`**: 450,000 filas (Coincide exactamente).

B. Validación de restricciones lógicas

- **Productos inválidos** (`precio < 0 OR stock < 0`): **0 filas** (Superado exitosamente).
- **Detalles de pedido inválidos** (`cantidad <= 0 OR precio_unitario < 0`): **0 filas** (Superado exitosamente).

---

4. Problema Real Encontrado Durante el Procedimiento

Durante la automatización del respaldo en el script de PowerShell, la directiva de autenticación `scram-sha-256` de PostgreSQL 16/17 requirió el manejo adecuado de credenciales sin exponerlas en texto plano en el script. Se resolvió utilizando la variable de entorno `$env:PGPASSWORD` en tiempo de ejecución en lugar de almacenar credenciales en el archivo `.ps1`, cumpliendo estrictamente con el protocolo de seguridad.

---

5. Mejora Concreta para Reducir Riesgo o Tiempo

Implementar rotación automática de respaldos mediante la retención de los últimos 7 respaldos diarios y comprimir los respaldos antiguos con `gzip`/`tar` en el almacenamiento secundario, reduciendo el consumo de espacio en disco y agilizando la selección del respaldo óptimo para simulacros de recuperación.

---

6. Asistencia de OpenCode y Verificación Humana

- **Parte asistida:** Generación de la estructura base de los scripts de automatización (`backup_foodstore.ps1`, `restore_test.ps1`), consultas de monitoreo (`health_check.sql`) y plan de mantenimiento (`maintenance.sql`).
- **Verificación humana:** Cada script y consulta fue revisado línea por línea, validando que los comandos de `pg_dump` y `pg_restore` utilicen formato custom (`-Fc`), que no se expongan contraseñas y que la restauración apunte exclusivamente a `foodstore_restore_test` sin poner en riesgo la base principal `Food_Store_Copia`.